

2026 世界杯扩军背景下的赛事公平性与效率优化

竞赛级

难度说明：本问题涉及赛程优化、比赛策略分析、鲁棒性分析和多目标决策等内容，需要综合运用优化、仿真和统计分析方法。题目提供了基础数据与参考文献，但模型构建、指标设计和参数设定仍具有一定自主性，不存在唯一标准解，具有较强开放性和综合性，符合数学建模竞赛题的特点。

1. 背景

2026 年 FIFA 世界杯将由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办，参赛队伍首次从 32 支扩军至 48 支。全部 80 场比赛分布在北美 16 个城市，横跨 4 个时区（UTC-8 至 UTC-5），历时约 39 天。各主办城市在温度、湿度、海拔和基础设施方面差异显著（见附录 A），与 2022 年卡塔尔“单城圈”模式形成鲜明对比。

多国联办和扩军可能影响球队状态、比赛公平性以及赛事组织效率。不同球队承受的旅行负担、气候暴露和恢复时间可能存在巨大差异；48 队新赛制下，积分规则是否仍能激励每支球队全力争胜，需要审慎评估；极端天气等突发事件也可能对紧密衔接的赛程造成连锁冲击。你的团队需要为上述问题建立数学模型并提供分析。

2. 问题

除给定数据外，你可以自行查找、补充和处理相关数据；若采用合理假设，应明确说明并论证其合理性。参赛队伍可根据需要自行选择模型方法。

问题一：球队负担与赛程设计

建立模型，刻画一支球队在小组赛阶段因赛程安排而产生的综合负担。你的模型应考虑旅行距离、时区变化、气候条件（温度和湿度可综合为热应力指标，海拔可通过最大摄氧量影响运动表现）以及比赛间隔天数对恢复的影响。建立指标体系描述球队在赛程中的综合状态或负担水平，并据此设计 72 场小组赛的赛程方案。

赛程需满足以下约束：同组四队两两对阵；每队两场比赛之间至少间隔 3 天；同一天同一城市不超过 2 场比赛；每队的三场小组赛安排在至少两个不同城市。

可进一步讨论：

- 各因素在综合指标中的相对重要性如何确定？不同加权方案对最终赛程的影响有多大？
- 最小化球队间的状态差异（追求公平）与最大化整体状态水平（追求效率）之间存在怎样的权衡？
- 将你的赛程方案与 2022 年卡塔尔世界杯的集中办赛模式进行对比，多国联办额外引入了多少旅行负担？这些负担在各队之间如何分布？

问题二：赛制规则与竞技行为

2026 年世界杯小组赛采用 3-1-0 积分制（胜 3 分、平 1 分、负 0 分），12 个小组的前两名和 8 个成绩最好的小组第三晋级 32 强。分析赛制设计对竞争环境和球队行为的影响。

一方面，不同小组的出线难度是否可比？一支实力处于中间水平的球队被分入不同小组，其出线概率是否存在系统性差异？另一方面，在小组最后一轮，部分球队可能面临“打平即可出线”的局面——这是否会催生偏离全力争胜的策略行为？将问题一中得到的球队状态差异纳入实力评估，通过仿真实验比较 3-1-0 制与历史上的 2-1-0 制（胜 2 分、平 1 分、负 0 分）在不同指标上的表现，并讨论你的结论对关键参数的灵敏性。

可进一步讨论：

- 不同积分规则是否会导致球队采取不同的策略行为？比较两种积分制度在这一问题上的表现差异。
- 比较两种积分制下：强队意外出局的概率；出线结果与实力排序的一致性（如 Kendall τ 相关系数）；最后一轮比赛的预期进球数。
- 你能否向 FIFA 提出一条关于积分规则的明确建议？

问题三：鲁棒性与综合决策

现实中的大型赛事常受突发事件干扰。请定义至少两种极端情景（如高温迫使当日比赛延期、雷暴导致城市间航班大面积取消），检验你在问题一中得到的赛程方案在扰动下的鲁棒性。你的分析可使用明确的度量指标（如需要调整的比赛场次、总延迟天数、公平性指标的损失幅度），也可进一步讨论扰动是否会通过赛程网络产生级联传播。

基于以上工作，建立一个综合多个目标的决策模型，分析各目标之间的权衡关系，给出面向不同利益相关方（体育官员、商业代表、主办城市政府、球迷组织）的推荐方案，并说明理由。

可进一步讨论：

- 是否需要预留“缓冲日”来提升鲁棒性？其代价是什么？
- 球迷参与成本可从哪些维度度量？不同赛程方案对球迷公平性有何影响？
- 各目标之间的替代弹性如何？不同利益相关方的偏好差异会如何影响决策结果？
- 如何在多利益方之间达成可接受的妥协方案？

3. 数据与资源

以下为建模所需的基础数据。你可根据需要查找补充数据并注明来源；无法精确获取的数据允许基于合理假设建模，但须陈述假设并论证合理性。

附录 A：主办城市数据

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	6月均湿	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28°N	123.12°W	54,500	16°C	75%	0 m
Seattle	USA	UTC-8	47.61°N	122.33°W	69,000	18°C	70%	50 m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77°N	122.42°W	68,500	19°C	72%	16 m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05°N	118.24°W	70,000	20°C	68%	87 m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66°N	103.35°W	48,000	26°C	55%	1,566 m
Mexico City	MEX	UTC-6	19.43°N	99.13°W	87,523	19°C	60%	2,250 m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67°N	100.31°W	53,500	28°C	65%	540 m
Houston	USA	UTC-6	29.76°N	95.37°W	72,220	28°C	75%	13 m

Dallas	USA	UTC-6	32.78°N	96.80°W	92,967	29°C	65%	131 m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10°N	94.58°W	76,416	25°C	70%	277 m
Atlanta	USA	UTC-5	33.75°N	84.39°W	75,000	26°C	72%	320 m
Miami	USA	UTC-5	25.76°N	80.19°W	67,518	28°C	78%	2 m
Toronto	CAN	UTC-5	43.65°N	79.38°W	45,736	20°C	72%	76 m
Boston	USA	UTC-5	42.36°N	71.06°W	70,000	21°C	71%	43 m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95°N	75.17°W	69,176	24°C	69%	12 m
New York / NJ	USA	UTC-5	40.81°N	74.07°W	82,500	24°C	70%	10 m

注：球面距离使用 Haversine 公式。温度与湿度可综合为 Heat Index 或 WBGT 指标（参见 Mohr et al., 2012）。海拔对运动表现的影响参见 Levine et al. (2015)。

附录 B：推荐数据来源

- FIFA 官网 — 历史比赛结果与球队排名；
- Kaggle — 国际足球比赛数据集（1872 年至今）；
- NOAA / Weather Underground — 各城市 6–7 月历史逐日气温与湿度；
- OpenFlights — 机场坐标与城市间飞行距离；
- 各主办城市交通与旅游公开数据 — 市内交通容量、酒店价格区间。

4. 术语

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) 综合温度、湿度、风速和辐射热的国际标准热应力指标，FIFA 用于评估高温比赛风险。

Heat Index（暑热指数） 综合温度和湿度对人体感知温度的影响，是 WBGT 的简化替代方案。

Haversine 公式 根据两点的经纬度坐标计算球面距离的公式。

3-1-0 积分制 胜 3 分、平 1 分、负 0 分。1994 年起施行。

2-1-0 积分制 胜 2 分、平 1 分、负 0 分。1994 年前使用。

帕累托前沿 (Pareto Frontier) 多目标优化中，无法在不损害其他目标的前提下改善任一目标的解的集合。

5. 提交要求

提交一份完整的建模论文，包含：不超过一页的摘要；针对上述三个问题的完整建模过程（假设与论证、符号体系、模型推导、求解方法与结果分析）；灵敏度分析与鲁棒性讨论；模型的优点、局限与改进方向；参考文献（格式自选但须统一）；关键代码或推导细节可作为附录。

参考文献

1. Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. Scheduling in sports: An annotated bibliography. *Computers & Operations Research*, 37(1): 1–19, 2010.

2. Dixon, M. J., & Coles, S. G. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 46(2): 265–280, 1997.

3. Csató, L. *Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules*. Palgrave Macmillan, 2021.

4. Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. Soccer schedules in Europe: an overview. *Journal of Scheduling*, 15(5): 641–651, 2012.

5. Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1): 190–198, 2009.
6. Mohr, M., Nybo, L., Grantham, J., & Racinais, S. Physiological responses and physical performance during football in the heat. *PLoS ONE*, 7(6): e39202, 2012.
7. Levine, B. D., Stray-Gundersen, J., & Mehta, R. D. Effect of altitude on football performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 18(S1): 76–84, 2015.
8. Buldyrev, S. V., Parshani, R., Paul, G., Stanley, H. E., & Havlin, S. Catastrophic cascade of failures in interdependent networks. *Nature*, 464(7291): 1025–1028, 2010.
9. Gini, C. *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini, 1912.